Caracterización Experimental de un Sistema de Adquisición MCP3008 con ESP32

Objetivo

Evaluar el comportamiento de un sistema de adquisición basado en un MCP3008 conectado a un ESP32 mediante SPI, utilizando una señal senoidal generada por el DAC interno del ESP32. Se busca verificar el criterio de Nyquist, analizar el efecto de la frecuencia de muestreo y determinar los límites prácticos del sistema.

Fundamento Teórico

La frecuencia máxima que puede reconstruirse sin aliasing está dada por:

$f_{max} = \frac{f_s}{2}$

donde:

- f_s: Frecuencia de muestreo
- f_{max}: Frecuencia máxima de la señal

Según el teorema de Nyquist, la señal debe cumplir:

$Nyquist = \frac{f_s}{2}$

para evitar aliasing.

La cantidad de muestras por ciclo está dada por:

$N = \frac{f_s}{f}$

donde:

- N: Muestras por período
- f: Frecuencia de la señal

Configuración Experimental

Hardware

- ESP32 Dev Module
- MCP3008
- Conexión SPI a 2 MHz

- DAC GPIO25
- Canal CH0 del MCP3008

Conexión

GPIO25 → CH0

GND común

VDD = 3.3 V

VREF = 3.3 V

CLK = GPIO18

MOSI = GPIO23

MISO = GPIO19

CS = GPIO5

Análisis de la velocidad de adquisición mediante SPI

Para determinar si la interfaz SPI constituye una limitación en el sistema de adquisición, se comparó la frecuencia de muestreo utilizada con la frecuencia mínima requerida por el MCP3008.

Según la hoja de datos del MCP3008, una conversión requiere aproximadamente 18 ciclos de reloj SPI. Por tanto, la frecuencia mínima de reloj necesaria para una frecuencia de muestreo determinada se calcula mediante: $f_{sclk} = 18 * f_s$

Donde:

- f_{sclk} : Frecuencia mínima del reloj SPI.
- f_s: Frecuencia de muestreo.

Para el experimento realizado: $f_s = 20KHz$

se requiere:

$f_{sclk} = 18 * 20KHz = 360000Hz = 360KHz$

Aun en este caso:

$\frac{1MHz}{360KHz} = 2.77$

por lo que la interfaz SPI continúa operando muy por encima del mínimo requerido.

En consecuencia, puede concluirse que la velocidad de adquisición de datos mediante SPI no constituye la limitación principal del sistema. Las restricciones observadas experimentalmente se encuentran asociadas principalmente a la velocidad de transmisión por UART, a la capacidad de visualización del Serial Plotter y a la frecuencia de muestreo seleccionada para el análisis de las señales.

Experimento 1

Verificación del sistema

Parámetros

Frecuencia de muestreo:

$f_s = 20KHz$

Frecuencia de señal:

$f_s = 100\ Hz$

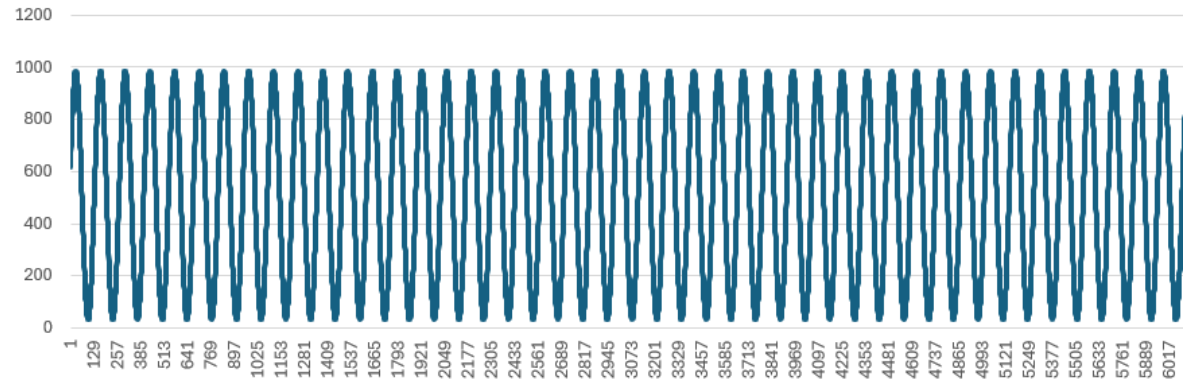
Resultado esperado

200 muestras por ciclo.

La senoide debe observarse claramente en el Serial Plotter.



En Excel la gráfica es así:



Código

```
const uint32_t sampleRate = 20000;

const float signalFreq = 100.0f;
```

Experimento 2

Aumento de frecuencia

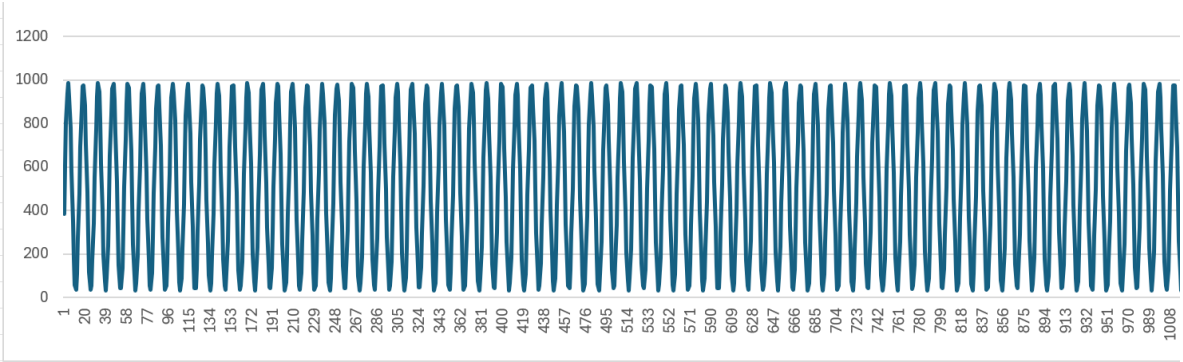
Parámetros

$f_s = 20\ KHz$

$f = 1000\ Hz$

Resultado esperado





20 muestras por ciclo. La señal sigue siendo reconocible, pero comienza a perder suavidad.

Código

```
const float signalFreq = 1000.0f;
```

Experimento 3

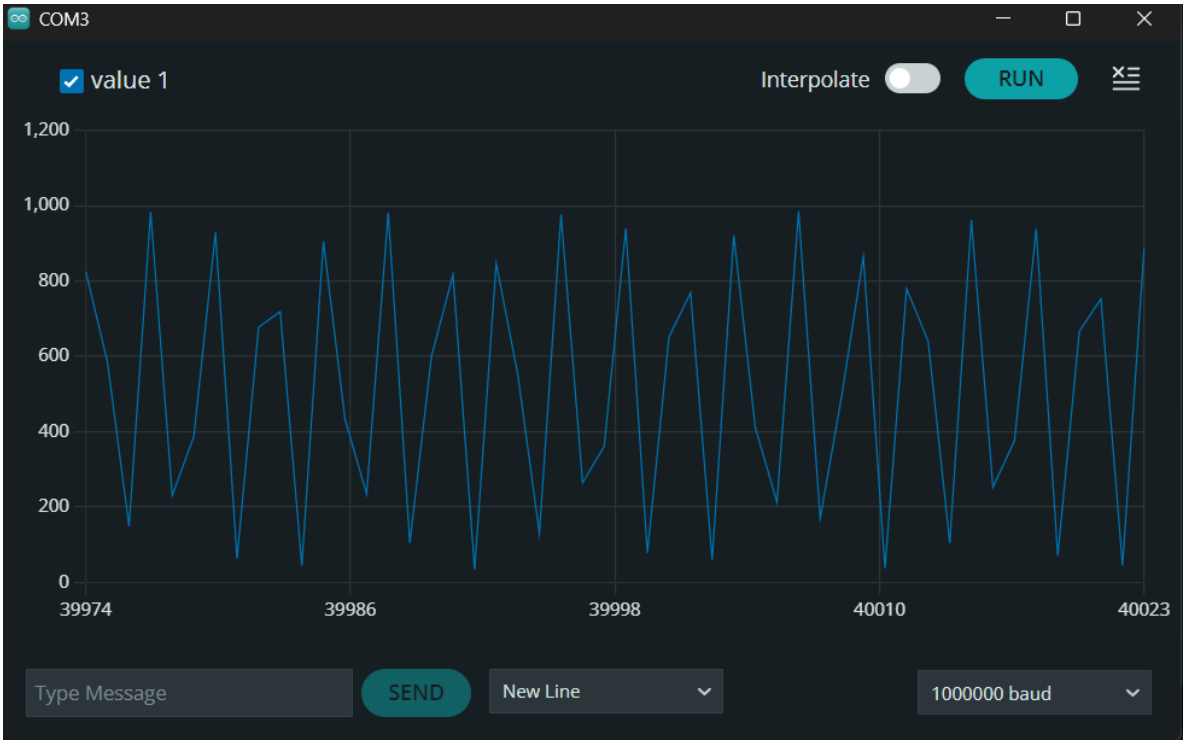
Aproximación al límite de Nyquist

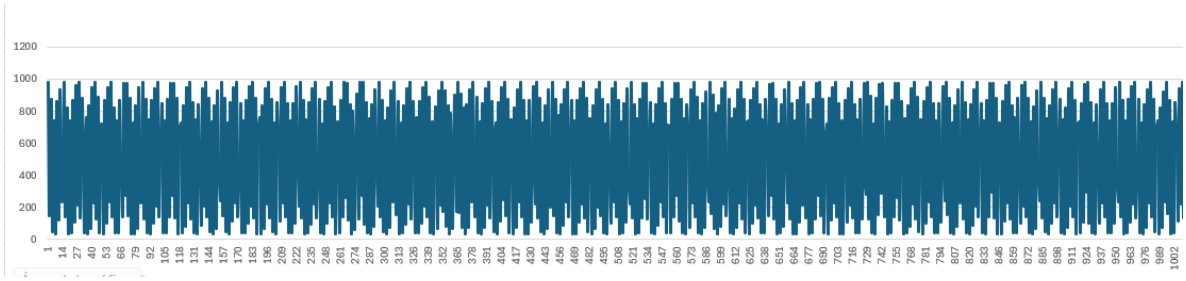
Parámetros

$f_s = 20\ KHz$

$f = 5\ KHz$

Resultado esperado





Aproximadamente 4 muestras por ciclo. La forma de onda se deteriora significativamente.

Código

```
const float signalFreq = 5000.0f;
```

Experimento 4

Límite de Nyquist

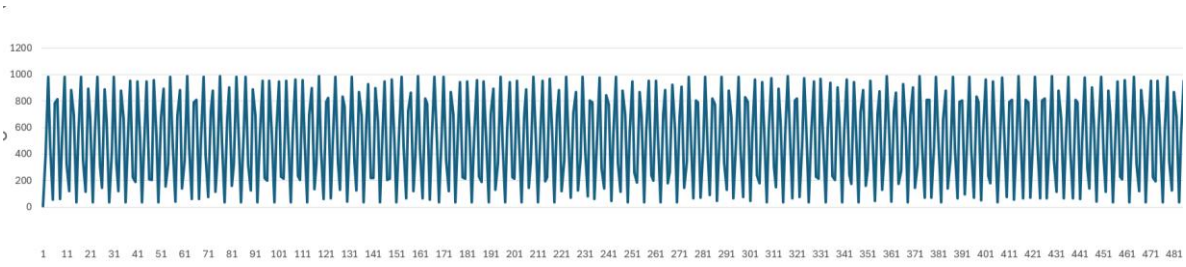
Parámetros

$f_s = 20\ KHz$

$f = 10\ KHz$

Resultado esperado





2 muestra por ciclo. La señal se observa muy distorsionada. Este es el límite teórico.

Código

```
const float signalFreq = 10000.0f;
```

Experimento 5

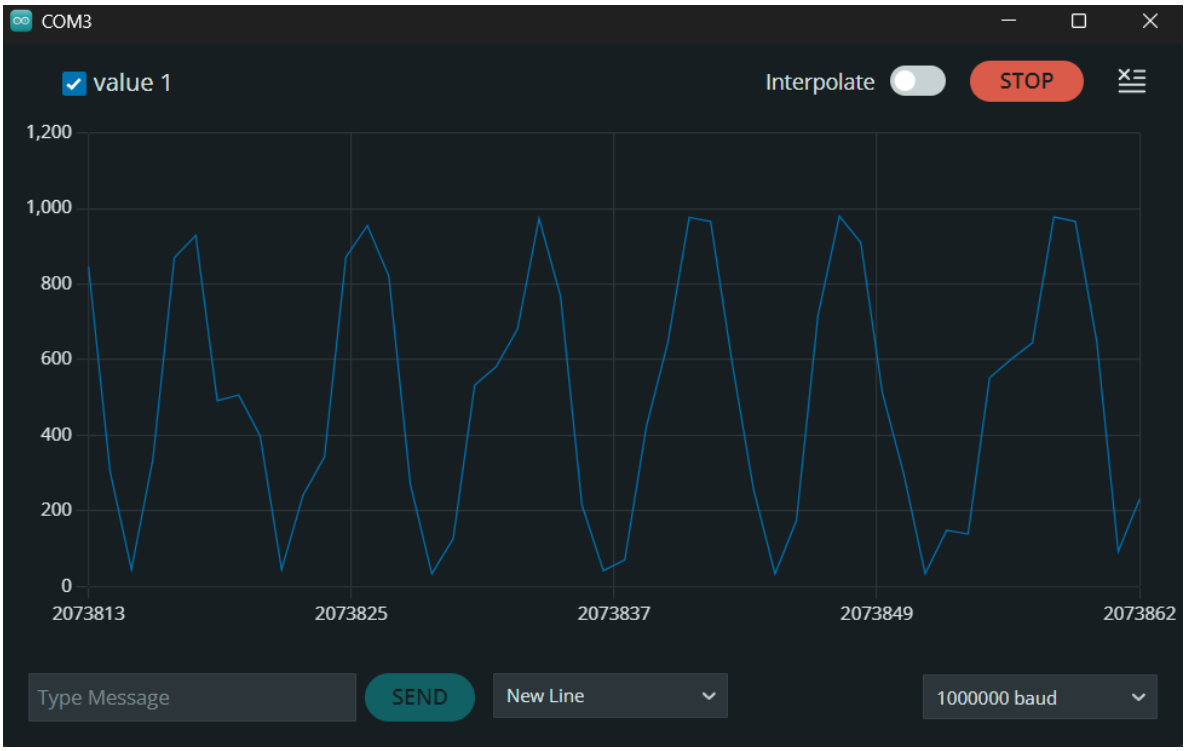
Aliasing

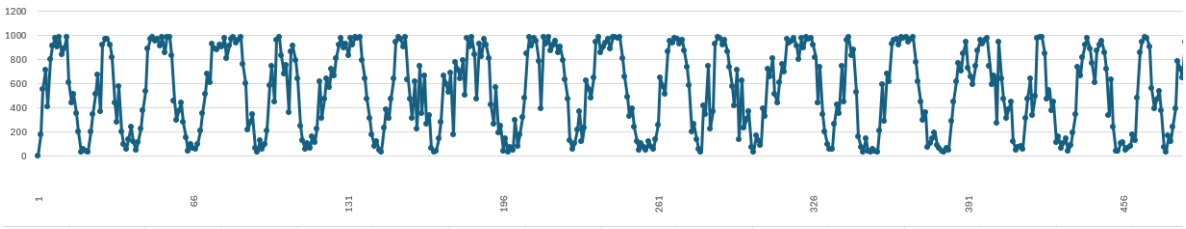
Parámetros

$f_s = 20\ KHz$

$f = 40\ KHz$

Resultado esperado





La señal observada ya no corresponde a la frecuencia real.

Se produce aliasing.

Frecuencia aparente:

$$f_{alias} = |f - f_s| = |40KHz - 20KHz| = 20KHz$$

Código

const float signalFreq = 40000.0f;

Conclusiones

1. El sistema basado en MCP3008 y ESP32 adquiere correctamente señales analógicas.
2. La calidad de reconstrucción depende directamente de la relación entre frecuencia de señal y frecuencia de muestreo.
3. El criterio de Nyquist se verifica experimentalmente.
4. Cuando la frecuencia de la señal supera (f_s/2), aparece aliasing.
5. El Serial Plotter impone un límite práctico adicional sobre la velocidad de visualización desde los 5KHz, donde se aprecia todavía de una señal reconocible que f= 1KHz.